普定猴场普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区建设项目“6·8”一般机械伤害事故调查报告

普定县人民政府事故调查组

2025年8月25日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）项目概况 2

（二）事故发生单位及相关单位概况 3

（三）事故相关单位的安全管理情况 5

（四）事故现场情况 7

（五）事故发生经过 10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 10

二、事故应急处置及评估情况 10

（一）事故信息接报及响应情况 11

（二）事故现场应急处置及善后情况 11

（三）应急处置评估 11

三、事故原因分析 12

（一）直接原因分析 12

（二）间接原因分析 12

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议 13

（一）对事故涉及人员的处理建议 13

（二）对事故单位处理建议 14

（三）对行业安全监管部门的处理建议 15

五、事故整改和防范措施 15

2025年6月8日17时50分许，位于我县猴场乡仙马村由中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司承建的普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区建设项目在组织工人作业时发生一起机械伤害事故，导致1名工人死亡。

为及时查明事故原因、分清事故责任、汲取事故教训，杜绝类似事故再次发生。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条、第二十二条的规定，经县人民政府授权，成立由县应急管理局牵头，会同县公安局、县工信局、县总工会、猴场乡人民政府，并邀请县人民检察院参与组成普定猴场普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区建设项目“6·8”一般机械伤害事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查。通过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合分析，查清了事故发生的经过、原因和性质，对事故责任单位及责任人员提出了处理建议，并针对该起事故暴露出的问题提出了预防重复发生的整改措施。

经调查认定，本事故是因企业对作业人员安全生产管理不到位，从业人员安全防范意识薄弱，擅自操作机械设备导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

2024 年 8 月，盘江新能源（普定）有限公司（建设单位）与中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司(施工总承包单位，以下简称中国电建贵阳院）签订了《贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区 EPC 总承包工程合同书》，与江苏苏安电力工程管理有限公司（工程监理单位，以下简称江苏苏安电力公司）签订了《贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目监理合同》。2024 年 11 月，中国电建贵阳院与贵州长征输配电电气有限公司（施工分包单位，以下简称贵州长征电气公司）签订了《贵州能源集团普定百万千瓦级光伏基地项目二期标段一光伏场区 EPC 总承包工程光伏场区施工分包Ⅶ标合同》。合同对各有关单位的施工内容、安全生产职责等作了约定。

普定二期项目自 2024 年 8 月 10 日开工建设，其中标段一为光伏场区 EPC 总承包工程，总承包单位为中国电建贵阳院，承担光伏场区工程建设任务。中国电建贵阳院将光伏场区Ⅶ标施工分包给贵州长征电气公司，由其承担所有设备及材料采购（除中国电建贵阳院提供的设备及材料外）、场内外道路施工改造和验收维护、场区建安工程（消防设备配置，场区围栏及大门安装等）等工程任务。贵州长征电气公司又将部分施工内容劳务分包给贵州省鑫旺建筑工程劳务有限公司，并于 2024 年 12 月 19 日签订了《集中式山地光伏安装劳务合同》，约定施工劳务范围包括但不限于场区建安工程施工，测量放线，场平工程，电缆桥架安装，

支架安装，光伏组件安装。本次事故发生于光伏场区VII标围栏安装现场。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

盘江新能源（普定）有限公司成立于2022年10月8日，统一社会信用代码：91520422MABYLCLN72，法定代表人：姜彬，地址：贵州省安顺市普定县黄桶街道太平社区四大队旁。经营范围：市场主体自主选择经营业务（一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务等）。下设安全环保部、普定二期项目部等8个部门。公司共计34人，其中普定二期项目部7人(项目副经理2人、工程建设专责4人、综合管理1人)。

2.施工总承包单位

中国电建贵阳院成立于1997年7月16日，统一社会信用代码：9152000070966703X2，法定代表人：武建学，地址：贵州省贵阳市观山湖区兴黔路16号，主要承担大中型水电水利、新能源、交通、市政、建筑、环境及岩土工程等业务领域的规划、勘测、设计、科研、监理、咨询、工程总承包工作。

资质证书情况：安全生产许可证（单位名称：中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司，法定代表人：武建学，证书编号：（黔）JZ安许证字〔2015〕011343，许可范围：建筑施工，有效期：2024年6月28日至2027年6月27日）。建筑业企业资

质证书(企业名称:中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司,证书编号:D152127345,资质类别及等级:建筑工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级,有效期至:2028年12月22日)。

3.施工分包单位

贵州长征电气公司成立于2013年10月15日,统一社会信用代码:91520112080654054 4,法定代表人:任康,地址:贵州省遵义市红花岗区深溪镇盈田工谷产业园11号厂房,经营范围:市场主体自主选择经营业务(许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务等,一般项目:电气设备修理、电气设备销售、工程管理服务等)。

资质证书情况:安全生产许可证(企业名称:贵州长征输配电电气有限公司,法定代表人:任康,证书编号:(黔)JZ安许证字〔2015〕022708,许可范围:建筑施工,有效期:2024年1月26日至2027年1月25日)。建筑业企业资质证书(企业名称:贵州长征输配电电气有限公司,证书编号:D252208821,资质类别及等级:电力工程施工总承包贰级;机电工程施工总承包贰级;建筑机电安装工程专业承包贰级;输变电工程专业承包贰级。有效期至:2028年12月31日)。

4.工程监理单位

江苏苏安电力公司成立于2014年9月23日,统一社会信用代码:91320118302334188 9,法定代表人:尤荣,地址:南京市

高淳区经济开发区古檀大道47号3090室，经营范围：建设工程设计、劳务派遣服务、建设工程监理、设备监理服务等。

资质证书情况：工程监理资质证书（单位名称：江苏苏安电力工程管理有限公司，证书编号：E232045573，资质等级：工程监理化工石油工程专业乙级；工程监理机电安装工程专业乙级，有效期：2029年6月5日）。2015年8月21日，江苏苏安电力公司吸收合并南京苏安建设监理咨询有限公司，并继承其“电力工程监理甲级”资质（证书编号：E132045576-4/1，有效期：2028年12月22日）。

（三）事故相关单位的安全管理情况

1.中国电建贵阳院

中国电建贵阳院编制了《施工组织设计》《安全生产管理体系》，其中对安全管理组织机构、安全生产责任、教育培训及隐患排查治理等安全管理工作作了规定。项目部设项目经理1人，为工程建设进度、质量、职业健康安全和环境管理等第一责任人；另设常务副经理1人、设计副经理1人、安全总监1人、项目总工1人；下设安全环保部3人。安全总监承担现场施工危险源辨识控制、编制应急预案及演练、安全教育培训监督管理等管理职责。项目总工承担编写审查施工方案和施工组织设计、建立安全管理制度、管理监督施工安全质量和进度等管理职责。

安全生产教育培训管理制度对从业人员培训内容作了规定，

包括但不限于作业环境危险有害因素辨识、工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故、工种的安全职责和操作技能、预防事故注意事项。同时安全技术交底管理制度规定：全体作业人员必须参加施工前的安全技术交底并签字确认，交底主要内容包括施工安全技术措施、施工生产中可能存在的不安全因素及防范措施等。安全生产检查及隐患排查治理制度对领导小组职责、检查内容、检查方式等方面作了规定，2025 年 4 月和 5 月，中国电建贵阳院检查发现隐患问题 20 余项，均已组织整改，其中未涉及履带式田园搬运机（以下简称搬运机）。

中国电建贵阳院编制了施工设备安全管理制度，规定施工设备操作人员应经安全培训考核合格、安全技术交底。编制了《安全操作规程汇编》，对岗位工种和部分设备安全操作规程作了规定，其中未包含搬运机。2025 年 6 月 7 日，中国电建贵阳院收到监理单位下发的《工程暂停令》。

2. 贵州长征电气公司

贵州长征电气公司在光伏场区Ⅶ标项目安排了 1 名项目负责人、1 名项目经理、1 名安全员及 1 名财务共 4 人负责该项目管理工作。张某某（死者）等工人均属于劳务分包公司，负责Ⅶ标光伏场区的围栏安装作业，由贵州长征电气公司负责管理。

贵州长征电气公司针对搬运机制定了安全操作规程，包括但不限于：操作前全面检查设备状况、装载货物要进行固定、卸载时选择平坦坚实地面、停放于指定平坦位置并拉上手刹、操作人

员必须经过专业培训，同时规定搬运机由作业人员杨某某专人负责操作。经调查，企业对杨某某的培训仅满足于简单运输操作，如手刹使用、钥匙随身保管等常识性知识杨恩光并未掌握。

贵州长征电气公司在2025年5月28日及6月6日分别组织了安全生产会议，对安全员、班组长等主要人员进行教育培训；2025年2月对张某某开展了教育培训并考核，主要包括安全生产法律法规、企业概况、安全技术基础知识、岗位安全操作规程，培训内容不涉及履带运输车操作。

3.江苏苏安电力公司

江苏苏安电力公司于2024年8月16日成立了光伏基地项目二期工程监理部，任命肖某某为总监理工程师。2025年度，截止事故发生时江苏苏安电力公司召开了4次工地例会，对中国电建贵阳院下达了4份监理工程师通知单，对施工安全隐患整改和工程进度提出了要求。2025年6月7日，江苏苏安电力公司对中国电建贵阳院下达了《工程暂停令》，要求6月7日14时至6月8日14时严禁施工单位室外施工。经调查，下达停工令后，直至事发时施工单位均未申请复工，江苏苏安电力公司未安排监理员到施工现场巡查。

（四）事故现场情况

事故发生时间：2025年6月8日17时50分许；现场勘查时间：2025年6月9日11时至12时，天气：阴，勘查地点：

普定县猴场乡仙马村，光伏基地二期标段一光伏场区施工分包VII标项目施工现场。事故现场勘查情况如下。

现场为地势坡度15°的山区。从勘查视角看，光伏场区左侧为28方阵，右侧为29方阵，截止事发时两方阵的光伏板已全部安装完成。两方阵中间为搬运机日常进出光伏场区的运输道路，下方距离坡顶约15m位置有约18cm高的阶梯。经现场证实，搬运机在事发前停放于接近坡顶位置，事发时张某某以“人在下方、车在上方”的“倒车”状态操作搬运机向场外驶去（如图1：搬运机行驶路线示意图）。

张某某操作搬运机打算将多余铁丝网（7个，未超出额定载重）运出场区，行驶至阶梯位置后转向28方阵驶去。光伏支架两边由斜拉支撑连接，搬运机需在斜拉支撑下方穿越28方阵才能驶出场区。事发时，搬运机在即将进入28方阵时与光伏支架发生碰撞，导致斜拉支撑出现显著变形。经测量，两条斜拉支撑交叉点高于搬运机2至3cm（如图2：事故现场图）。

现场勘查发现，相对行驶方向搬运机的左侧履带上附着大量泥土（现场土质松软），为搬运机碰撞受阻后持续运行，履带原地刨土所致。履带后方有明显刨土痕迹，经测量，泥土堆积高度约6cm（如图3：相对行驶方向左侧履带图）。



图 1. 搬运机行驶路线示意图



图 2. 事故现场图



图 3. 相对行驶方向左侧履带刨土痕迹图

（五）事故发生经过

2025 年 6 月 8 日，上午工程处于停工状态，下午 15 时许，劳务分包公司的现场管理人员鲍某某组织工人开展围栏安装作业。16 时 30 分许，搬运机操作员杨某某将搬运机停放于 28 和 29 方阵中间的坡顶道路上，并在旁边看护。至 17 时 30 分许，杨某某外出上厕所（未带走启动钥匙，未使用手刹）。17 时 40 分许，张某某（死者）在搬运机附近与鲍某某交谈（交谈内容为：张某某询问鲍某某围栏安装技术问题）。交谈结束后在鲍某某离开现场途中，张某某启动搬运机向下驶去（倒车），打算将多余材料运出场区。17 时 50 分许，在张某某操作下搬运机转向角度过大撞上光伏板支架，将其卡在搬运机和支架中间，且搬运机仍然持续运行。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失约 128 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，鲍某某拨打120急救电话，并向劳务分包公司主要负责人鲍某某2报告。鲍某某2接报后电话向贵州长征电气公司在Ⅶ标项目负责人罗某某报告。随后罗某某又将事故情况报告给中国电建贵阳院项目部。18时20分许，普定县猴场乡卫生院医护人员到达事故现场，经现场研判确认张某某已无生命体征。18时30分许，猴场乡接报后赶赴现场进行核实。20时许，猴场乡人民政府将事故情况向县人民政府和县应急管理局报告。县应急管理局接报后立即安排人员赶赴事故现场进行核实处置。

（二）事故现场应急处置及善后情况

事故发生后，鲍某某立即组织现场工人对张某某施救，同时拨打120急救电话。救出张某某后，班组长常某某（张某某丈夫）为其进行心肺复苏。医护人员到达现场后研判宣布张某某已无生命体征。

普定县猴场乡接报后立即安排工作人员前往处置，组织指导协调事故单位与张某某家属的善后赔偿谈判事宜。2025年6月8日双方就处理意见达成一致，贵州长征电气公司一次性赔偿张某某亲属人民币128万元。

（三）应急处置评估

企业人员发现事故情况后积极施救并向有关部门报告，属地乡政府、120急救中心和县应急管理局等有关部门接报后立即安

排人员赶赴现场处置。经调查组评估，此次事故应急救援处置总体及时妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查，作业人员张某某不具备相应技能擅自操作搬运机，导致搬运机碰撞到光伏板支架，将其挤压于搬运机和光伏板之间是本次事故发生的直接原因。

具体分析如下：

经调查，对张某某的教育培训内容不涉及搬运机操作。张某某未熟练掌握使用方法就擅自操作搬运机运输材料，加之行驶路线地势不平、转弯半径较大，以致张某某在操作搬运机行驶至转弯处时操作错误，未避开现场设施，在搬运机碰撞到光伏板支架时将其挤压于搬运机和光伏支架中间。

（二）间接原因分析

贵州长征电气公司未严格按照制度要求开展施工作业，安全教育培训工作流于形式是事故发生的间接原因。

有关情况如下：

贵州长征电气公司未严格按照制度要求开展施工作业，对劳务分包公司疏于管理；未接到复工通知就擅自组织施工，且未向监理单位报告施工情况。对从业人员的教育培训工作流于形式，现场作业人员的安全意识较为薄弱，尤其对于搬运车操作员杨某某的培训仅满足于能完成日常运输作业。在光伏场区Ⅶ标项目中，

明确由杨某某负责操作搬运机运输材料。事发当天，杨某某离开现场而未带走搬运机启动钥匙，将搬运机停放于斜坡处而未使用手刹，以致搬运机处于不安全且无人现场管控的不利状态。对张某某的教育培训浮于表面，对作业人员未经培训擅自操作搬运机的情况缺乏有效监管。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故涉及人员的处理建议

1. 张某某，女，普定百万千瓦级光伏基地二期标段一光伏场区施工分包Ⅶ标项目的作业人员。未经培训擅自操作搬运机，安全防范意识薄弱，对事故发生负有直接责任，鉴于张某某在事故中死亡，建议不予追究其行政责任。

2. 王某某，男，贵州长征电气公司在普定百万千瓦级光伏基地二期标段一光伏场区施工分包Ⅶ标项目的项目经理。未认真落实安全生产规章制度；未严格开展安全生产教育和培训工作；对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国生产安全法》第二十一条[1]第二项、第三项的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]第一项的规定，建议由普定县应急管理局对王某某处上一年年收入40%罚款（核计：71280.0元）的行政

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

处罚。

3.施某某，男，贵州长征电气公司在普定百万千瓦级光伏基地二期标段一光伏场区施工分包Ⅶ标项目的安全员，对企业未向监理单位申请擅自复工、作业人员违规操作监管不力，未按规定开展对从业人员的安全生产教育培训，对事故负有责任。其行为违反了《中华人民共和国生产安全法》第二十五条[3]第一款第二项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定，建议暂停施某某的安全生产管理人员考核合格证书90日，并由普定县应急管理局对其处上一年年收入30%罚款（核计：34202.1元）的行政处罚。

4.方某，男，普定县工业和信息化局能源规划发展股负责人，对普定县光伏基地建设项目监督检查力度不够，未严格落实安全监管责任，建议方某向中共普定县工业和信息化局党组作出深刻书面检查，并由中共普定县工业和信息化局党组对其进行安全生产警示约谈。

（二）对事故单位处理建议

贵州长征电气公司。未严格落实从业人员的安全生产教育和培训工作，未严格按照法律要求教育和督促从业人员执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。其行为违反了《中华人民

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

共和国安全生产法》第二十八条[5]第一款、第四十四条[6]第一款的规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]第一款第一项的规定，建议由普定县应急管理局对贵州长征电气公司处予罚款人民币55万元的行政处罚。

（三）对行业安全监管部门的处理建议

普定县工业和信息化局。今年来由盘江新能源（普定）有限公司建设的光伏基地项目连续发生生产安全责任事故，作为行业安全监管部门，普定县工业和信息化局对安全生产监管力度不够、重视不足。建议普定县工业和信息化局向普定县人民政府作出深刻检查。

五、事故整改和防范措施

为认真深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故重复发生，切实落实企业安全生产主体责任提出以下建议措施：

（一）进一步增强统一协调管理力度，构建风险防控长效机制。

作为建设单位，盘江新能源（普定）有限公司要深刻吸取事故教训，进一步增强统一协调管理力度，综合分析施工单位存在

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门按照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万以上一百万以下的罚款。

的常见风险隐患和违规行为，加强监督检查和警示教育；督促各监理单位依法履职、严格管理，充分发挥监理人员职责；进一步完善项目风险防控体制机制，推进各施工、监理单位严格按照项目管理制度开展工作，坚决遏制事故多发势头。

（二）加强企业安全的全周期管理，严防侥幸心理，严格按照制度要求开展施工作业。

中国电建贵阳院要深刻认识作为施工总承包单位，对施工现场的安全生产负总责的核心含义，加强对施工分包单位的全面监督管理，统筹好发展和安全，督促各分包单位严格落实安全生产主体责任和安全操作规程。严防侥幸麻痹心理，切勿因施工计划进入后期阶段或认为作业风险不大就疏于监管，要严格按照项目管理制度，安全生产管理全周期一严到底、隐患排查整治全链条一抓到底。压紧压实内部管理责任，确保各项施工作业内容符合要求，防止后续安全管理、程序审批、业务监管出现漏洞。

（三）严格按照制度要求施工，加强安全生产管理，重视作业人员安全教育培训，坚决防范无培训作业情况出现。

贵州长征电气公司要深刻吸取事故教训，严格按照项目制度要求进行施工作业，尤其严禁停工后擅自组织开工而出现监管漏洞的情况再次出现。重新深刻认识对从业人员开展教育培训的重要性，注重推动安全治理向事前预防转型，坚决避免教育培训流于形式、泛泛而谈，尤其更加重视重要设备操作的安全教育培训和管理，督促各岗位人员不仅会操作、会作业，更要会防范、会

应急。加强施工现场日常监督管理，明确岗位职责，避免风险外溢。

（四）增强监管主观能动性，确保各项施工计划和作业内容在视线内、管控中。

江苏苏安电力公司要加强监理主观能动性，主动掌握各施工单位所处状态、作业事项，明确各施工单位是否严格按照项目安全管理制度进行施工作业。严防大意麻痹心理，尤其在停工期限达到后要主动排查、积极协调，完善监管体制机制，增强监理责任感，确保各施工单位的各作业事项在监管范围、可控之中，为各施工单位营造一个优良的安全生产大环境。

（五）明晰安全生产形势，强化风险意识、底线思维，以高度责任感统筹好发展和安全。

百万千瓦级光伏基地建设项目作为普定县重点发展建设项目之一，当前正处于施工密集攻坚期，今年已连续发生生产安全责任事故。作为行业安全监管部门，普定县工业和信息化局必须高度重视，深刻吸取事故教训，明晰当前安全生产形势的复杂性、严峻性和长期性，杜绝大意麻痹心理，从根本上强化风险意识和底线思维；切实增强“时时放心不下”的责任感，迅速采取有效措施，压实各方责任，全面加强各施工项目的安全检查和风险隐患排查，坚持绷紧安全生产这根弦，以监管工作实效真正统筹好发展和安全。